

ALUMNO/A

ESTUDIOS

EVALUACIÓN / CONVOCATORIA

Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información	Final Ordinaria
---	-----------------

AÑO ACADÉMICO

MÓDULO/MATERIA

Bastionado de Redes y Sistemas

2023-24



Comienza a escribir en el propio examen y continúa en la parte posterior.

INSTRUCCIONES

- Este examen dura 90 minutos y debe realizarlo sin ningún tipo de ayuda; el personal presente está autorizado a retirarle el examen en caso contrario.
- Las preguntas tipo test incorrectamente contestadas restan (se indica cuánto en cada pregunta).
- La corrección gramatical y ortográfica serán valoradas, así como la claridad expositiva y de redacción.
- En caso de necesitar papel adicional, solicítelo.

Trabajas para una empresa de consultoría de ciberseguridad y habéis sido contratados por la empresa ElectroElf, que se dedica a la venta online de productos electrónicos. Esta empresa ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y ha aumentado su presencia en el mercado, lo que la convierte en un objetivo atractivo para la ciberdelincuencia.

Nuestro objetivo es decidir la nueva infraestructura de la empresa y proponer medidas de seguridad que puedan implementarse para mejorar la protección de sus sistemas y datos. Cuenta con una red de equipos y servidores que almacenan información sensible, como datos de clientes y proveedores, información financiera y de ventas, entre otros.

En el pasado, ha sufrido algunos incidentes de seguridad, como ataques de phishing y malware, que han afectado a algunos de sus empleados y sistemas. Además, no cuentan con un plan de seguridad sólido y las políticas de seguridad son poco claras y no se cumplen de manera consistente.

Teniendo en cuenta que los dispositivos de red cableada con los que cuentan son:

Dispositivo	Función
Router	Conexión a Internet y servicio DHCP
Cortafuegos con tres adaptadores de red	Protección y aplicación de reglas de seguridad de las diferentes redes
Switch 1	Punto de conexión entre equipos

ALUMNO/A

Switch 2	Punto de conexión entre equipos
----------	---------------------------------

Y que los servidores físicos que tienen actualmente son:

Servidor	Función
Servidor de correo electrónico	Comunicación interna y externa
Servidor de almacenamiento de datos	Información sobre los clientes solamente accesible para trabajadores
Servidor web	Página web de comercio electrónico

1. **(Puntuación: 2).** Elabora un diagrama lógico en el que indiques cómo conectas los dispositivos de red con los servidores para que la infraestructura sea lo más segura posible.

ALUMNO/A

Responde a las siguientes preguntas que te realiza el CTO de la empresa, eligiendo siempre la opción más segura posible:

2. **(Puntuación: 1. Resta 1/3 puntos una respuesta incorrecta). Si optamos por permitir el teletrabajo para el administrador de sistemas, ¿Qué opción sería la mejor?**
- a) Instalar y configurar un servicio VPN en un servidor y abrir el puerto necesario en el router para el acceso desde Internet.
 - b) Instalar y configurar un servicio SSH en los servidores y abrir los puertos necesarios en el router para el acceso desde Internet.
 - c) Instalar y configurar un servicio de escritorio remoto en todos los equipos y abrir los puertos necesarios en el router para el acceso desde Internet.
 - d) Configurar un servidor interno que tenga acceso remoto a todos los equipos de la red empresarial y que el administrador de sistemas se conecte a través de Internet usando Telnet, abriendo el puerto necesario.
3. **(Puntuación: 1. Resta 1/3 puntos una respuesta incorrecta). Si instalamos en la red interna algunos puntos de acceso para permitir a los empleados la conexión inalámbrica. ¿Qué protocolo tendríamos que intentar utilizar?**
- a) RADIUS.
 - b) TACACS.
 - c) DIAMETER.
 - d) NAC.
4. **(Puntuación: 1. Resta 1/3 puntos una respuesta incorrecta). ¿Cuál de las siguientes herramientas podríamos utilizar como SIEM?**
- a) Logstash.
 - b) Splunk.
 - c) AppArmor.
 - d) EternalBlue.

Es el momento de hacer una propuesta concreta de seguridad frente a determinados aspectos. Lo harás de forma guiada contestando con respuestas cortas a las siguientes preguntas:

5. **(Puntuación: 0,5). En el pasado, la empresa ha tenido algunos problemas provocados por empleados descontentos. ¿Qué paradigma de seguridad les sugieres implementar?**

ALUMNO/A

6. **(Puntuación: 1).** ¿Qué estrategia global les recomiendas para las copias de seguridad?

7. **(Puntuación: 1).** Indica una medida de seguridad que les pueda ser útil frente a ataques Syn Flood (DDoS).

8. **(Puntuación: 1).** Elabora una propuesta de uso de 2FA para el acceso a las cuentas empresariales.

9. **(Puntuación: 1).** Indica una forma de mitigar la presencia de Shadow IT en la empresa.

10. **(Puntuación: 0,5).** ¿Qué tipo de herramienta deben instalar en los equipos de los empleados para detectar actividades sospechosas?